Pemilihan 1

Team Teaching Dasar Pemrograman

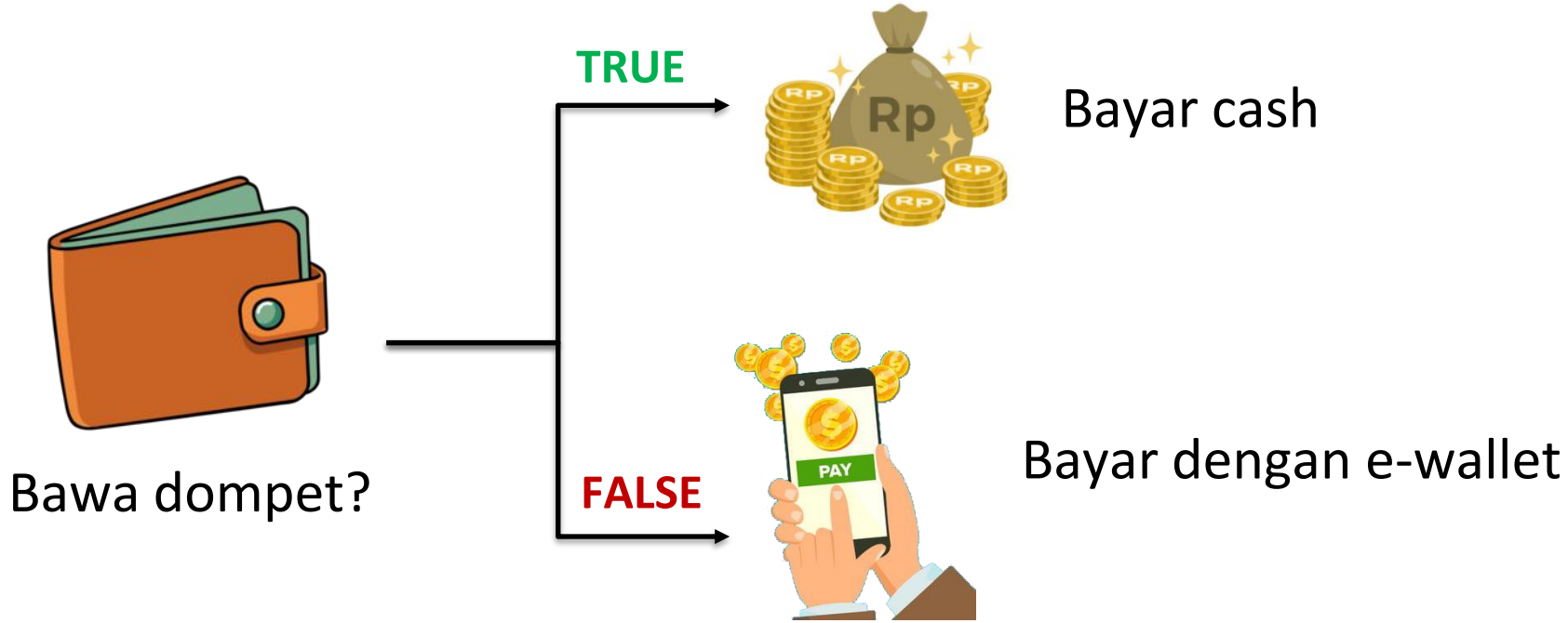
2026

Tujuan Pembelajaran

- Mahasiswa mampu memahami struktur kontrol pemilihan
- Mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan sederhana menggunakan if, if-else, dan switch-case

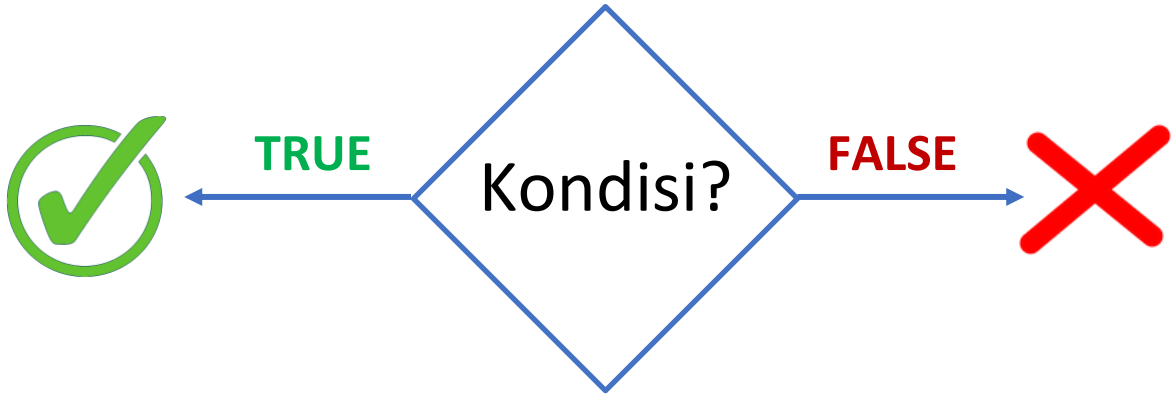
Contoh Pemilihan dalam Kehidupan

- Ketika kita akan melakukan pembayaran, keberadaan dompet adalah kondisi. Cara kita membayar (cash atau e-wallet) adalah aksi yang dipilih berdasarkan kondisi tersebut.



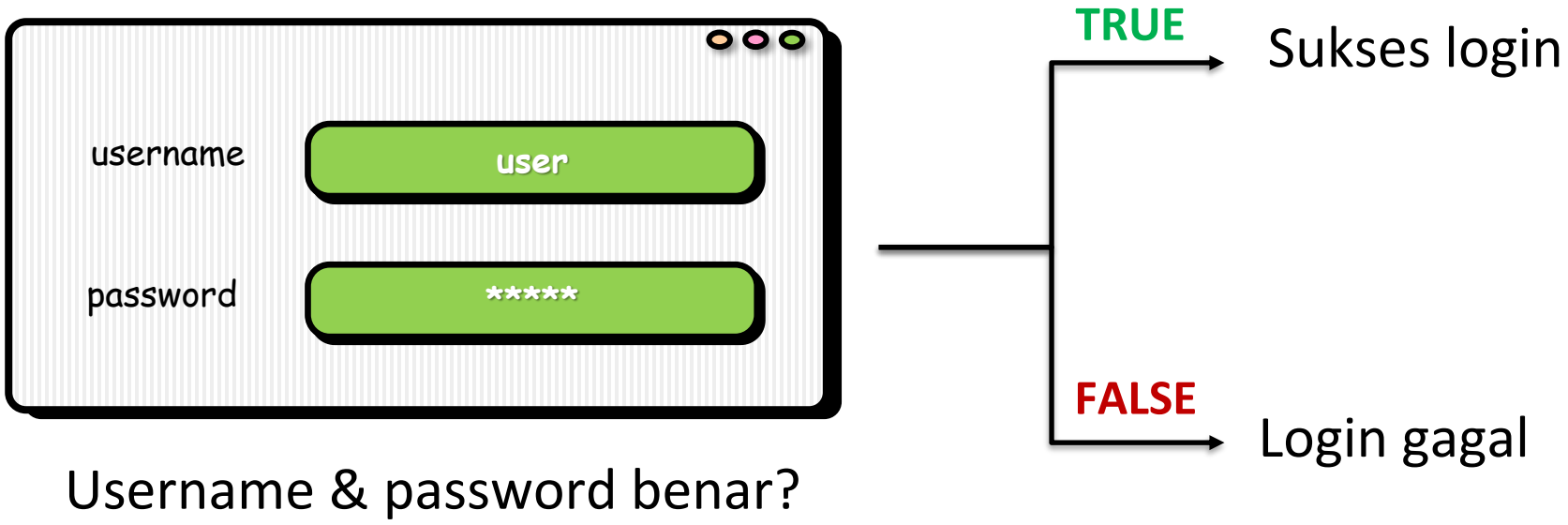
Definisi Pemilihan

- Pemilihan (*selection*) adalah instruksi untuk menentukan **aksi** berdasarkan suatu **kondisi**.
- Kondisi adalah ekspresi logika yang bernilai **BENAR (True)** atau **SALAH (False)**.



Contoh Pemilihan dalam Program

- Program tidak selalu berjalan berurutan (sekuensial).
- Program juga bisa berjalan berdasarkan **kondisi tertentu**.
- Contoh: Login → kondisi username & password

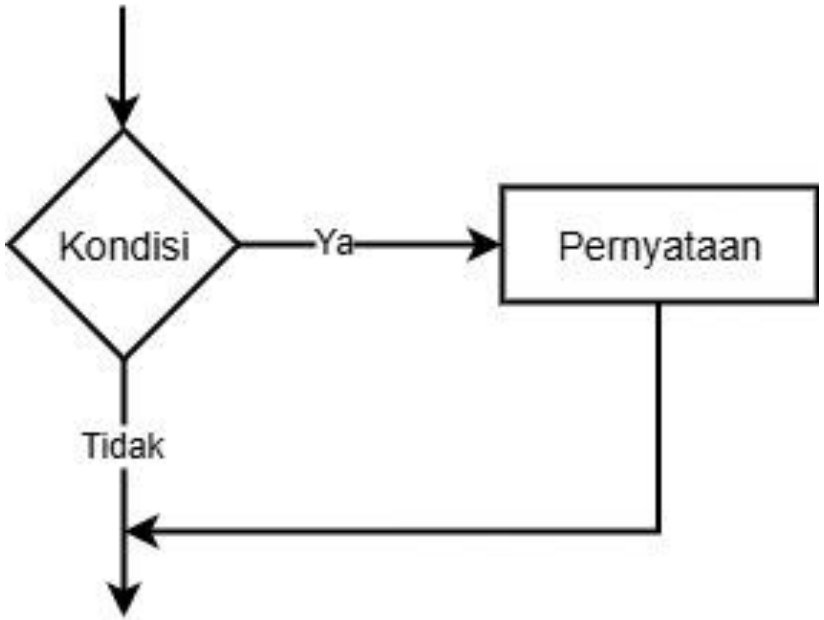


Struktur Pemilihan di Java

- Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengambil keputusan berdasarkan kondisi.
- Dalam pemrograman, keputusan tersebut dituliskan dengan **struktur pemilihan**.
- Struktur pemilihan di Java terdiri dari:
  a. IF
  b. IF-ELSE
  c. IF-ELSE IF-ELSE
  d. SWITCH-CASE

Struktur Pemilihan
IF

Flowchart dan Pseudocode IF




```
IF (kondisi) THEN
    Pernyataan
END IF
```

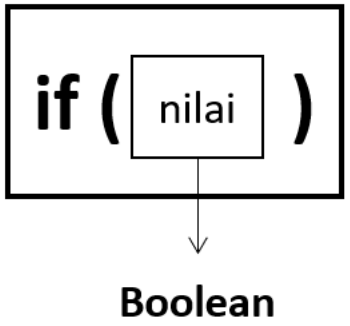
Struktur Pemilihan IF

- Sintaks pada Java:

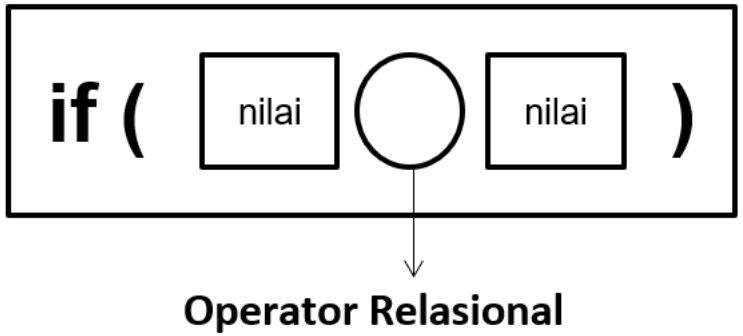
```
if (kondisi)
{
    Pernyataan;
}
```

- Jika **kondisi** bernilai **BENAR**, maka **pernyataan** akan dieksekusi.
- Sebaliknya, jika **kondisi** bernilai **SALAH**, maka **pernyataan** tidak akan diekseskusi.

Contoh Penggunaan IF



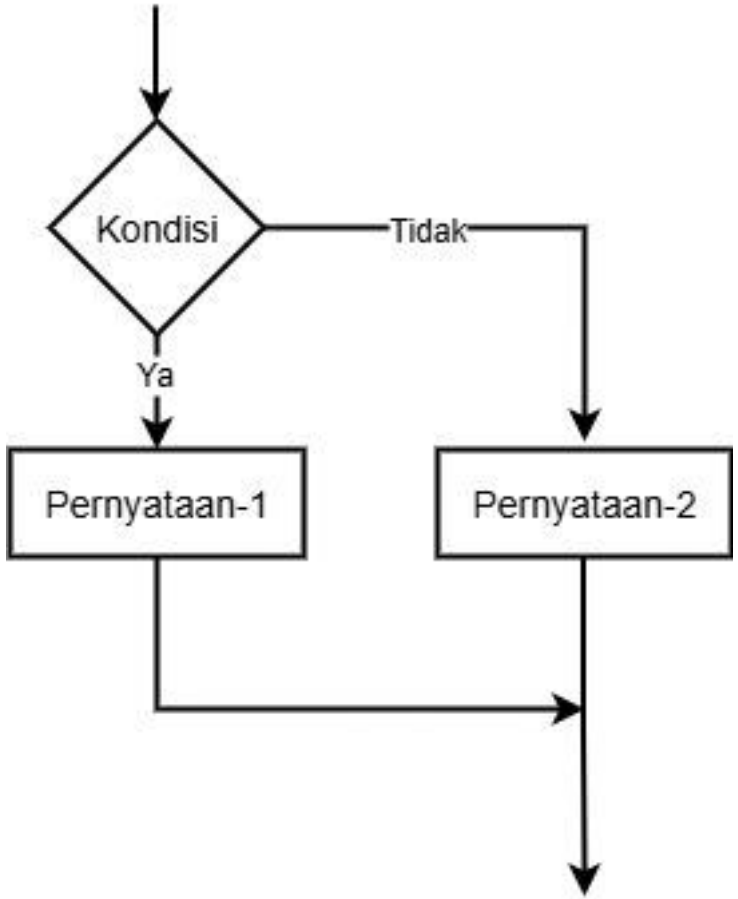

```
if (isLogin) {
  Print("Selamat datang di SIAKAD")
}
```




```
if (waktuPengumpulan <= deadline ) {
   Print("Tugas dikumpulkan tepat waktu")
}
```

Struktur Pemilihan
IF-ELSE

Flowchart dan Pseudocode IF-ELSE




```
IF (kondisi) THEN
    Pernyataan-1
ELSE
    Pernyataan-2
END IF
```

Struktur Pemilihan IF-ELSE

- Sintaks pada Java:

```
if (kondisi)
{
    Pernyataan-1;
}
else
{
    Pernyataan-2;
}
```

- Struktur pemilihan IF-ELSE memiliki dua pernyataan.
- Jika **kondisi** bernilai **BENAR** atau terpenuhi, maka **Pernyataan-1** akan dieksekusi.
- Namun, jika **kondisi** bernilai **SALAH**, maka **Pernyataan-2** yang akan dieksekusi.

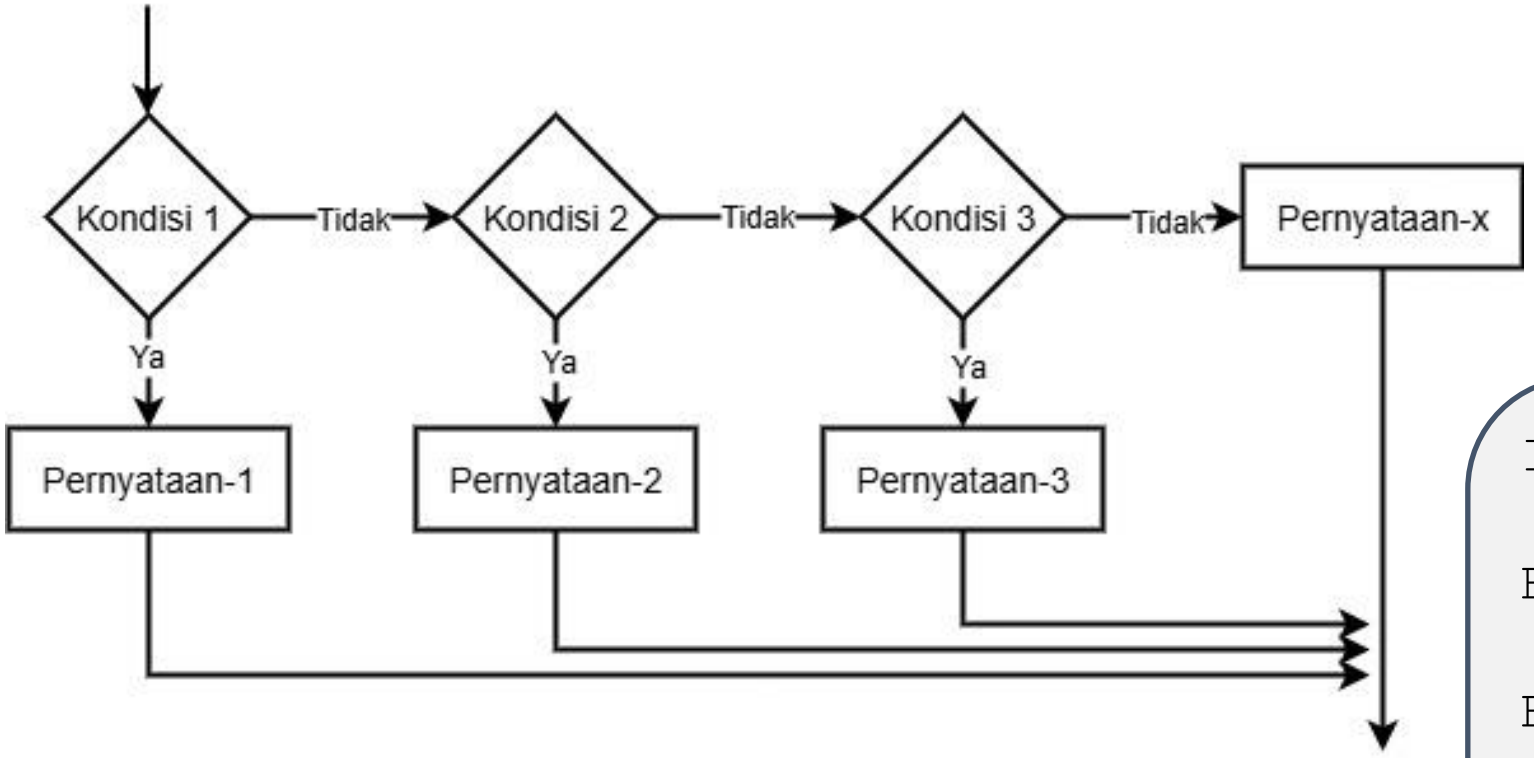
Contoh Penggunaan IF-ELSE

```
if (isLogin) {
   Print(“Selamat datang di SIAKAD”)
} else {
   Print(“Login gagal, silahkan coba lagi”)
}
```

```
if (waktuPengumpulan <= deadline ) {
   Print(“Tugas dikumpulkan tepat waktu”)
} else {
   Print(”Tugas terlambat!”)
}
```

Struktur Pemilihan
IF-ELSE IF-ELSE

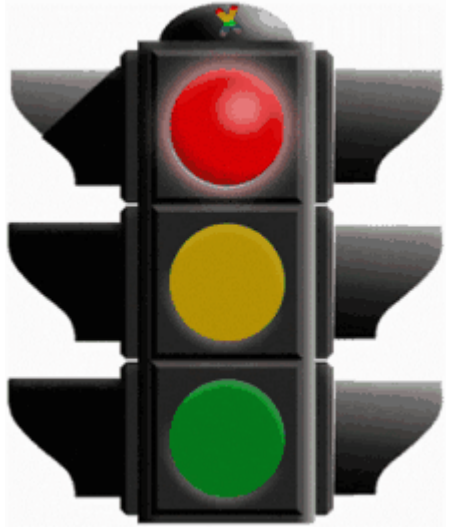
Flowchart dan Pseudocode IF-ELSE IF-ELSE




```
IF (kondisi-1) THEN
    Pernyataan-1
ELSE IF (kondisi-2) THEN
    Pernyataan-2
ELSE IF (kondisi-3) THEN
    Pernyataan-3
ELSE
    Pernyataan-x
END IF
```

Contoh Pemilihan dengan Banyak Kondisi

- Saat berkendara menuju kampus, kita sering bertemu lampu lalu lintas



Setiap warna lampu adalah **kondisi**, aksi kita tergantung pada kondisi tersebut.

- **Merah** → Berhenti
- **Hijau** → Jalan terus
- **Kuning** → Bersiap, hati-hati

Dari contoh ini kita bisa lihat kalau tidak hanya ada dua kemungkinan, tapi ada beberapa kondisi yang berbeda. Dalam pemrograman, situasi seperti ini bisa ditangani dengan struktur **IF – ELSE IF – ELSE**.

Struktur Pemilihan IF-ELSE IF-ELSE

- Sintaks pada Java:

```
if (kondisi-1){
    Pernyataan-1;
} else if (kondisi-2){
    Pernyataan-2;
} else if (kondisi-3){
    Pernyataan-3;
}
    …
    …
else{
    Pernyataan-x;
}
```

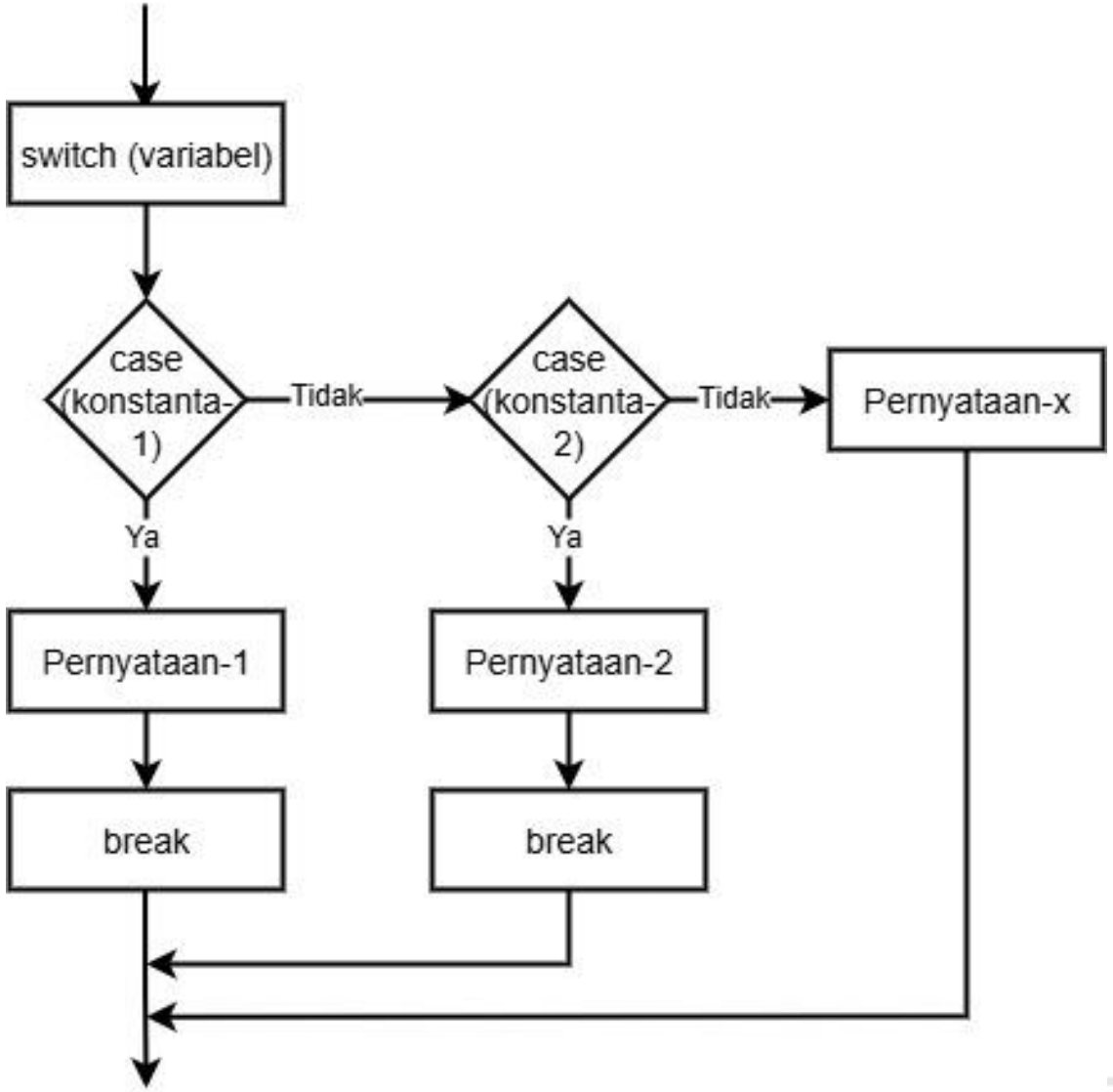
- **Pernyataan-1** akan dieksekusi apabila **kondisi-1** bernilai **BENAR**.
- Jlka **kondisi-1** bernilai **SALAH**, maka **kondisi-2** akan dicek. **Jika kondisi-2 BENAR** maka **Pernyataan-2** dieksekusi, dst.
- Jika tidak ada satupun kondisi yang terpenuhi, maka **Pernyataan-x** akan dieksekusi.

Contoh Penggunaan IF-ELSE IF-ELSE

```
if (kendaraan == ”mobil”) {
  Print(“Biaya parkir Rp 5.000”)
} else if (kendaraan == ”sepeda motor”) {
  Print(“Biaya parkir Rp 3.000”)
} else if (kendaraan == ”sepeda”) {
  Print(“Biaya parkir Rp 2.000”)
} else {
  Print(“Jenis kendaraan tidak dikenal”)
}
```

Struktur Pemilihan
SWITCH-CASE

Flowchart dan Pseudocode SWITCH-CASE




```
SWITCH (variabel)
    CASE konstanta-1:
        Pernyataan-1
    CASE konstanta-2:
        Pernyataan-2
    DEFAULT:
        Pernyataan-x
END SWITCH
```

Pada pseudocode, tidak perlu menuliskan **break**

Struktur Pemilihan SWITCH-CASE

- Sintaks pada Java:

```
Switch (variabel){
    case Konstanta-1:
    Pernyataan-1;
    break;
    case Konstanta-2
    Pernyataan-2;
    break;
    …
    …
    default:
    Pernyataan-x;
}
```

- Sintaks pemilihan ini menjalankan salah satu dari beberapa pernyataan **case** sesuai dengan nilai **variabel** yang ada di dalam **switch**.
- Proses akan dilanjutkan sampai ditemukan pernyataan **break**.
- Jika tidak ada nilai pada **case** yang sesuai dengan nilai **kondisi**, maka proses akan dilanjutkan ke pernyataan yang ada di dalam **default**.

Contoh Penggunaan SWITCH-CASE

```
switch (menu){
    case 1:
        Print ("Input Nilai”)
        break
    case 2:
        Print ("Lihat Transkrip”)
        break
    case 3:
        Print ("Cetak KRS”)
        break
    default:
        Print ("Menu tidak valid”)
}
```

Memilih Struktur Pemilihan yang Tepat

a. IF → untuk kondisi sederhana
b. IF-ELSE → jika ada dua kondisi
c. IF-ELSE IF-ELSE → jika ada banyak kategori (kondisi lebih dari dua)
d. SWITCH-CASE → jika pilihan tetap dan jumlah banyak

Ternary Operator

Ternary Operator (? :)

- Bentuk singkat dari IF-ELSE
- Hanya digunakan jika ada **satu pernyataan** untuk kondisi **BENAR** dan **SALAH**
- Sintaks:

```
(Kondisi) ? aksi_jika_benar : aksi_jika_salah
```

- Ternary operator **hanya cara singkat di kode program**. Dalam pseudocode/flowchart, tetap digunakan IF-ELSE

Contoh Penggunaan Ternary Operator

```
if (saldo >= 20000) {
    pesan = "Bisa beli kopi kekinian";
} else {
    pesan = "Saldo tidak cukup, top-up dulu";
}
```

Ternary Operator

```
pesan = (saldo >= 20000) ? "Bisa beli kopi kekinian" : "Saldo tidak cukup, top-up dulu";
```

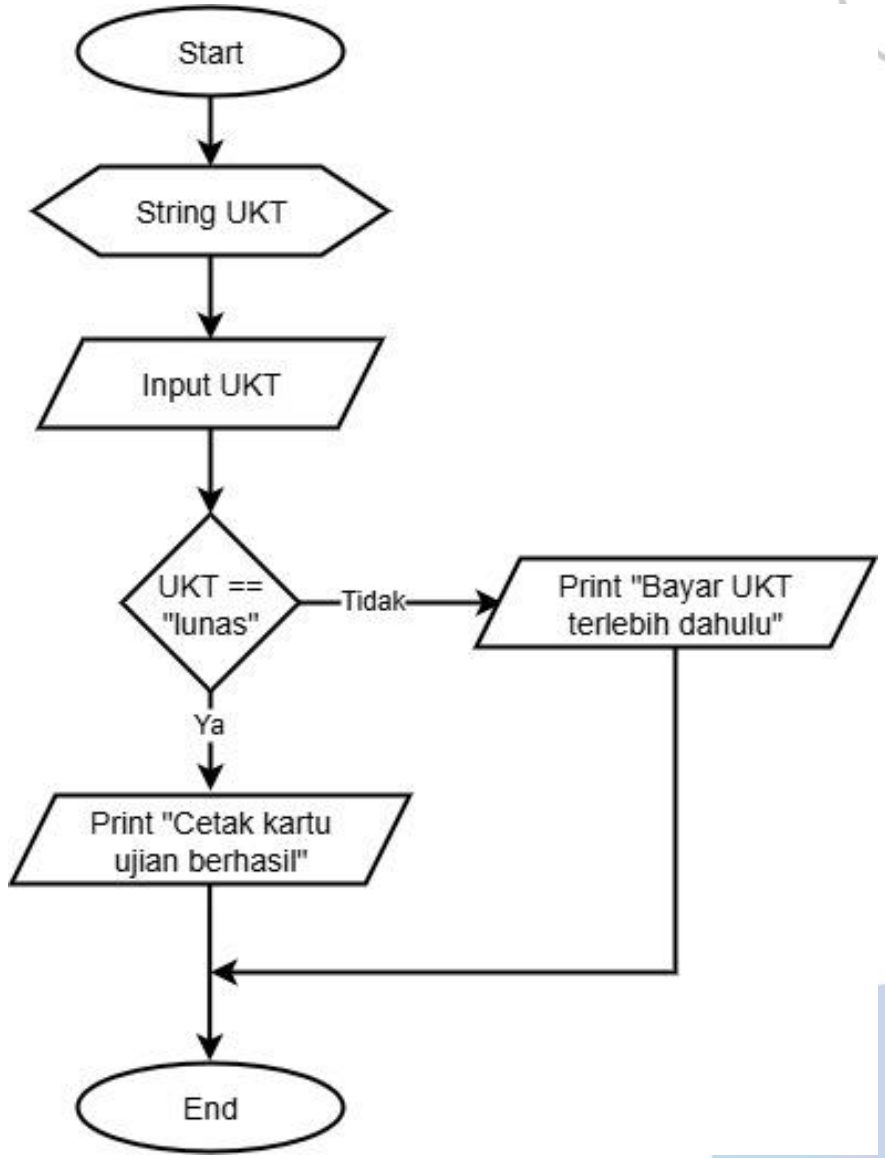
Contoh Studi Kasus

Kasus 1

- Seorang mahasiswa ingin mencetak kartu ujian. Sistem harus mengecek status pembayaran UKT terlebih dahulu.
  - Jika UKT sudah dibayar → mahasiswa dapat mencetak kartu ujian.
  - Jika UKT belum dibayar → sistem menolak pencetakan dan menampilkan pesan “Bayar UKT terlebih dahulu”.
- Buatlah flowchart dan pseudocode untuk menyelesaikan masalah tersebut!

Kasus 1 (Jawaban)

```
IF (UKT == "lunas") THEN
    Print "Cetak kartu ujian berhasil"
ELSE
    tampilkan "Bayar UKT terlebih dahulu"
END IF
```

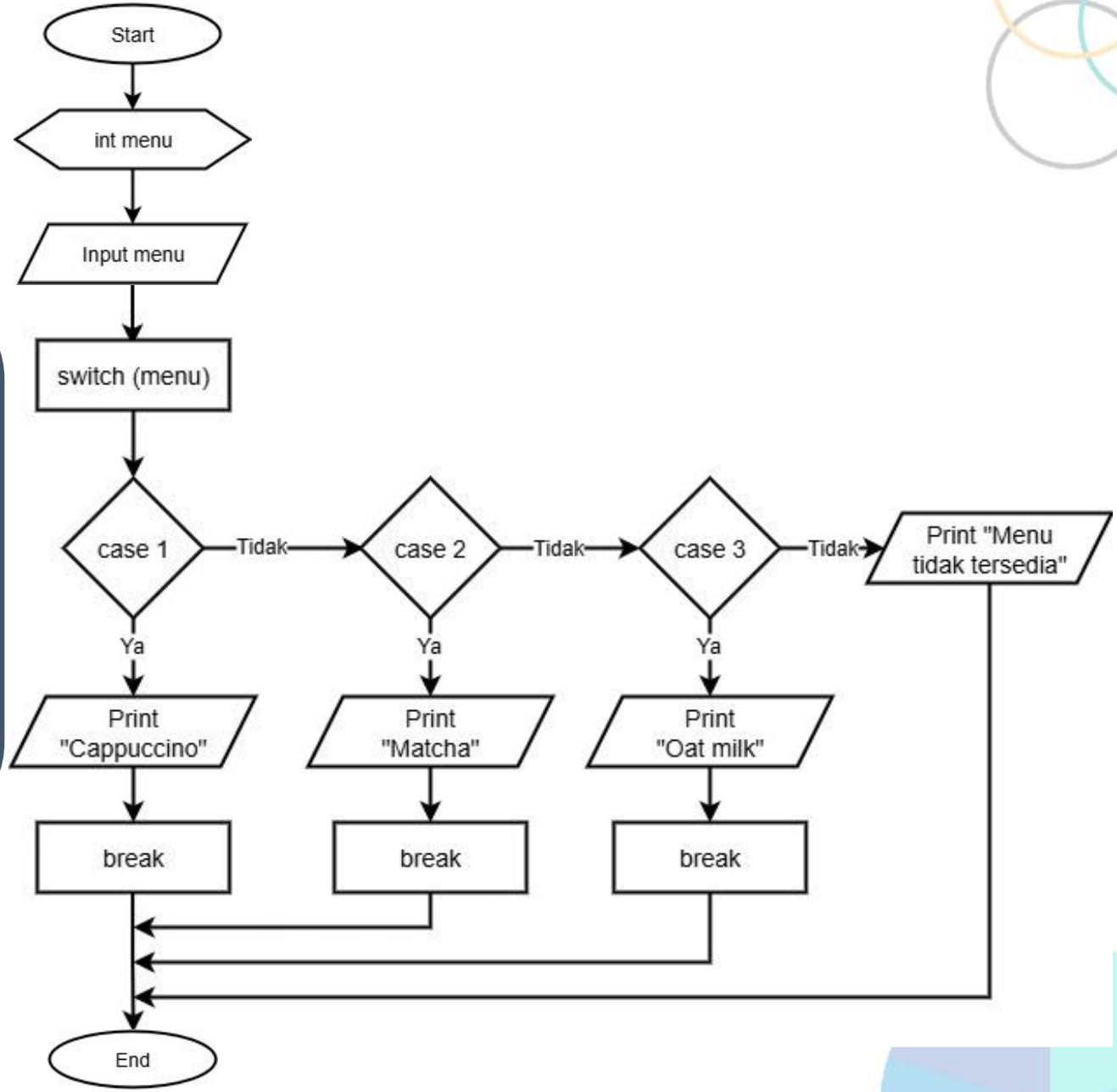


Kasus 2

- Di gedung JTI lantai 7 terdapat mesin pemesanan minuman otomatis. Mahasiswa dapat memilih menu:
  - Pilih 1 → Cappuccino
  - Pilih 2 → Matcha
  - Pilih 3 → Oat milk
  - Pilih angka lain → Mencetak keterangan menu tidak tersedia
- Buatlah flowchart dan pseudocode untuk menyelesaikan masalah tersebut!

Kasus 2 (Jawaban)

```
SWITCH (menu)
    CASE 1:
        Print "Cappuccino"
    CASE 2:
        Print "Matcha"
    CASE 3:
        Print "Oat milk"
    DEFAULT:
        Print "Menu tidak tersedia"
END SWITCH
```



Latihan

1. Mall di Malang menerapkan sistem parkir berbayar untuk kendaraan roda dua. Tarif dihitung berdasarkan lama parkir (dalam jam) sesuai dengan ketentuan berikut:
   - 2 jam pertama dikenai tarif dasar Rp 2.000
   - Lebih dari 2 jam dikenai tarif dasar + Rp 1.000 untuk setiap jam berikutnya

   Buatlah flowchart dan pseudocode-nya!

2. Bagian akademik kampus menyediakan mesin antrean digital. Mahasiswa dapat memasukkan kode layanan kemudian mesin akan menampilkan jenis layanan dan loket tujuannya sebagai berikut:

Kode	Layanan	Loket
1	Legalisir Ijazah	Loket A
2	Surat Keterangan Aktif Kuliah	Loket B
3	Pembayaran UKT	Loket C
4	Pengajuan Cuti Akademik	Loket D

Buatlah flowchart dan pseudocode-nya!